

PRO5-W540-OSB

Serie PRO-W · R454B · senza serbatoio / without tank



PR05-W540-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

354 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,20

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

531 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

60,8 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	540
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 466	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	448	426	403	379	354
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	588	560	531	500	468

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici

Technical data

PR05-W540-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C /

Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water

Resa frigorifera / Cooling capacity	531,20 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	456.832 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	87,11 kW
EER / EER	6,10
Portata acqua / Water flow	91,37 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water

Resa frigorifera / Cooling capacity	353,54 kW
Potenza assorbita / Power input	110,57 kW
EER / EER	3,20
Portata acqua / Water flow	60,81 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B • GWP 466 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	346,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	335,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	325,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	344,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	339,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	335,9 kW

Prestazioni

Performance

PRO5-W540-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	361	343	324	304	283
2	374	356	336	315	294
3	388	369	349	327	305
4	403	383	362	339	317
5	417	397	375	352	329
6	433	411	389	366	341
7	448	426	403	379	354
8	464	441	418	393	367
9	480	457	432	407	380
10	497	473	448	422	394
11	514	490	464	436	408
12	532	507	480	452	422
13	550	524	496	468	436
14	569	542	514	484	452
15	588	560	531	500	468

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	72	80	89	99	110
2	72	80	89	99	110
3	72	80	89	99	110
4	72	80	89	99	110
5	71	80	89	99	110
6	71	80	89	99	110
7	71	80	89	99	111
8	70	80	89	99	111
9	70	79	89	99	111
10	69	79	89	99	111
11	69	79	89	99	111
12	68	78	88	99	111
13	68	78	88	99	110
14	67	77	88	99	110
15	66	76	87	98	110

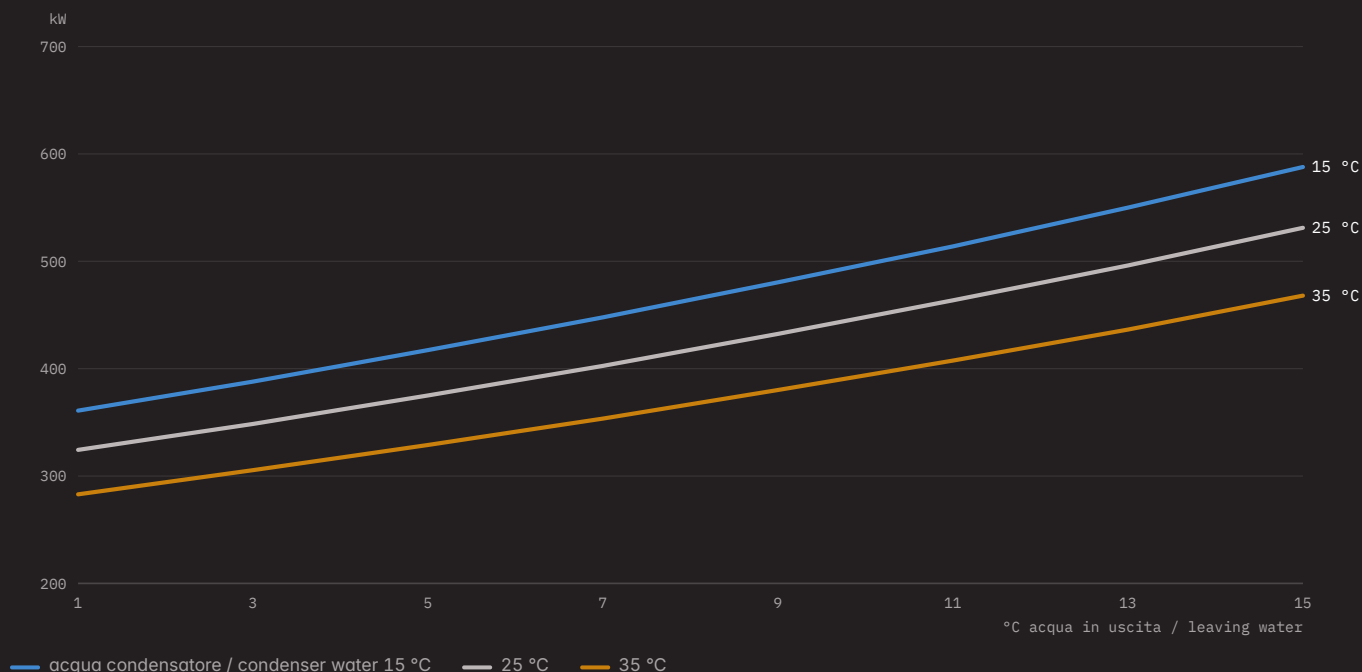
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,00	4,27	3,63	3,07	2,57
2	5,20	4,43	3,77	3,18	2,67
3	5,39	4,59	3,90	3,30	2,77
4	5,62	4,77	4,05	3,42	2,88
5	5,84	4,95	4,20	3,54	2,98
6	6,08	5,14	4,36	3,68	3,09
7	6,33	5,34	4,51	3,81	3,20
8	6,60	5,55	4,69	3,95	3,32
9	6,87	5,76	4,86	4,10	3,43
10	7,16	6,00	5,05	4,25	3,56
11	7,46	6,24	5,24	4,40	3,68
12	7,80	6,49	5,44	4,56	3,82
13	8,15	6,75	5,64	4,73	3,95
14	8,53	7,04	5,87	4,91	4,10
15	8,92	7,33	6,10	5,09	4,25

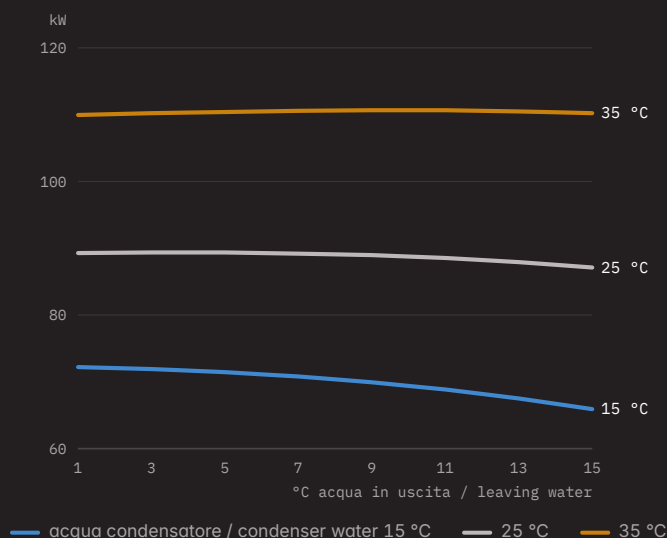
Curve Curves

PRO5-W540-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT

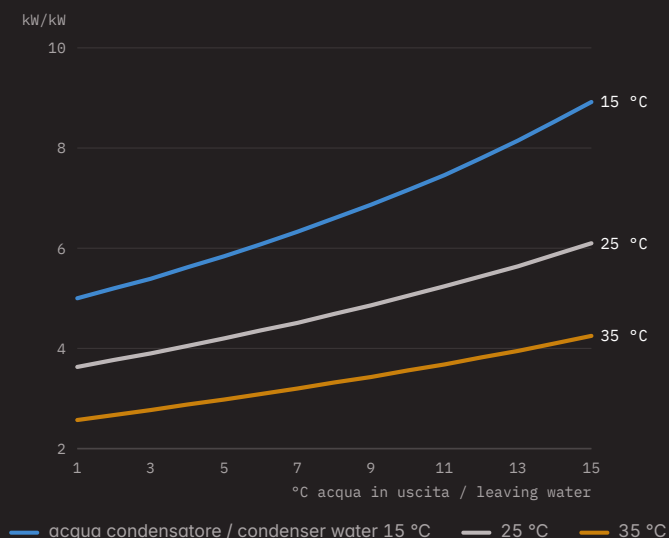
Resa frigorifera / Cooling capacity



Potenza assorbita / Power input



EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

PRO5-W540-OSB · 73 optional disponibili per questa configurazione · 73 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 62 m³/h – prevalenza 25 m Pump 62 m³/h – head 25 m
Pompa 62 m³/h – prevalenza 40 m Pump 62 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 62 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory - fitted, 62 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 62 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory - fitted, 62 m³/h – head 40 m
Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Optional — 2/2

Options

PRO5-W540-OSB · 73 optional disponibili per questa configurazione · 73 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione

Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato)

fino a -25 °C

Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design